UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas · Escuela de Ingeniería de Software

TALLER DE INGENIERÍA DE SOFTWARE I (SW705)

PROYECTO INTEGRADOR — CASO CLÍNICA SAN RAFAEL S.A.C.

PLANTILLA — ENTREGABLE 1: DOCUMENTACIÓN DE INGENIERÍA (SEMANAS 2 A 8)

Esta plantilla guía la construcción del Entregable 1 del proyecto integrador, semana a semana, sobre el caso empresarial "Clínica San Rafael S.A.C.". El contexto del caso (situación problemática, alcance funcional y requerimientos no funcionales mínimos) ya está definido: complete únicamente las secciones marcadas con recuadros de instrucción y espacios en blanco. Use las rúbricas de avance y de sustentación del Entregable 1 como referencia de lo que se espera en cada sección.

Equipo: E

Integrantes y roles:

- Jhostin Leonardo Rodriguez Neyra — Scrum Master
- Rafael Olivos Gallardo — Product Owner
- Carlos Benjamin Fernandez Iquise — Developer

CONTEXTO DEL CASO — INFORMACIÓN DADA (no se completa)

0. Caso empresarial: Clínica San Rafael S.A.C.

Clínica privada de salud en San Borja, Lima, que ofrece consulta ambulatoria multiespecialidad, laboratorio, imágenes, farmacia, hospitalización, emergencia y cirugía ambulatoria. Gestiona historias clínicas en papel/Excel por especialidad, agenda telefónica saturada (18 % de inasistencia), resultados de laboratorio en papel (hasta 48 h de demora) y reconciliación manual con 5 EPS y aseguradoras.

0.1. Alcance funcional por módulos (dado)

Módulo	Alcance funcional	Prioridad
M1. Historia clínica electrónica (HCE)	Registro unificado del paciente: antecedentes, consultas, diagnósticos (CIE-10), indicaciones y recetas	Sprint 1 (imprescindible)
M2. Agenda y citas médicas	Programación por especialidad y médico, confirmación/recordatorio, reprogramación, disponibilidad consolidada	Sprint 1 (imprescindible)
M3. Laboratorio e imágenes	Registro de órdenes médicas y resultados digitales	Sprint 2 (imprescindible)
M4. Facturación y convenios	Comprobantes, tarifario por convenio (particular/EPS/SOAT), copagos y glosas	Sprint 2 (imprescindible)
M5. Reportes gerenciales	Ocupación de consultorios, tiempos de espera, ingresos, inasistencia	Sprint 2 (imprescindible)
M6. Portal del paciente / telemedicina	Agendamiento en línea y consulta virtual básica	Sprint 2 (deseable)

0.2. Requerimientos no funcionales mínimos (dados)

RNF	Descripción
Seguridad	Acceso a la HCE restringido por rol y registrado en bitácora de auditoría (Ley N.° 29733)
Disponibilidad	Módulos de emergencia y agenda disponibles en horario de atención de la clínica
Rendimiento	Apertura de la historia clínica en menos de 2 segundos, con hasta 8 000 pacientes
Trazabilidad	Ninguna entrada de historia clínica se elimina físicamente; solo se anula con motivo
Usabilidad	Interfaz simple para personal con distintos niveles de alfabetización digital

0.3. Restricciones (dadas)

- Presupuesto de infraestructura acotado: hosting o nube de costo moderado.
- Toda prueba o demostración usa datos ficticios o anonimizados; nunca datos reales de pacientes.
- El equipo define y justifica el stack tecnológico en el documento de arquitectura.

SEMANA 2 · AVANCE 1 — ACTA DE CONSTITUCIÓN Y DOCUMENTO DE VISIÓN

1. Acta de constitución del proyecto

1.1. Datos generales

Guía para completar: *Complete los datos propios de su equipo. El nombre del proyecto y el patrocinador pueden mantenerse o adaptarse.*

Campo	Detalle
Nombre del proyecto	Sistema de Gestión de la Clínica San Rafael — SIGES SR
Patrocinador	Gerencia General, Clínica San Rafael S.A.C.
Equipo	E
Fecha del acta	10/09/2026
Product Owner de referencia	Docente del curso SW705

1.2. Justificación del proyecto

Guía para completar: *En 3 a 5 líneas, resuma el problema del caso y por qué se justifica desarrollar el sistema (criterio de la rúbrica: "Concepción del proyecto").*

Debido a que la gestión manual de la Clínica San Rafael provoca errores de medicación por historias dispersas y un 18 % de ausentismo en citas, el proyecto es indispensable. Su desarrollo unifica la historia clínica electrónica y la agenda médica automatizada, mitigando riesgos clínicos, reduciendo la inasistencia y habilitando la futura integración de laboratorio y facturación.

1.3. Objetivos SMART

Guía para completar: *Redacte de 2 a 4 objetivos específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con plazo, alineados a los módulos M1 y M2 del Sprint 1.*

N.°	Objetivo
1	Disminuir en un 90 % los errores de medicación asociados a falta de acceso al historial completo, medido por incidentes reportados, durante los primeros 3 meses posteriores al despliegue del HCE.
2	Implementar una HCE unificada que centralice antecedentes, consultas, diagnósticos (CIE-10) y recetas de todas las especialidades, logrando que el 100 % de los pacientes atendidos tengan una vista única de su historial al finalizar.

3	Disminuir el tiempo promedio para agendar una cita de 20 minutos (vía telefónica) a un máximo de 3 minutos mediante la agenda digital por especialidad y médico, medido a los 2 meses de implementado el módulo.
4	Reducir en un 95 % los casos de citas duplicadas o mal asignadas mediante la vista consolidada de disponibilidad, medido mensualmente durante el primer trimestre tras el despliegue.

1.4. Alcance resumido

Guía para completar: *Confirme qué módulos abordará su equipo en cada sprint (puede mantener el alcance dado o ajustarlo con justificación).*

- Alcance M1 (HCE): registro unificado del paciente con antecedentes, consultas, diagnósticos CIE-10, indicaciones y recetas con acceso diferenciado por rol médico.
- Alcance M2 (Agenda): programación de citas por especialidad y médico, confirmación y recordatorios (SMS/correo/WhatsApp), reprogramación, cancelación y vista consolidada de disponibilidad.

Ambos son parte del Sprint 1 (imprescindible)

1.5. Exclusiones

Guía para completar: *Liste 2 a 3 exclusiones explícitas de su proyecto (lo que NO incluirá).*

N.°	Exclusión
1	No se desarrolla un call center ni un sistema de respuesta de voz interactiva (IVR).
2	No se incluye el intercambio de historiales clínicos con otras clínicas, hospitales o el sistema de salud público/privado externo a la organización.
3	No se realizará migración automatizada de historias clínicas reales de pacientes; solo se usarán datos de prueba ficticios o anonimizados representativos del caso.
4	No se incluye gestión de planillas, nómina ni recursos humanos del personal de la clínica.
5	No se integra el sistema con la Historia Clínica Electrónica Nacional (HCE-N) del MINSA.
6	No se cubre la gestión de hospitalización (censo de camas, altas y traslados) en el alcance de ningún sprint.
7	No se incluye un portal para proveedores o distribuidores de insumos médicos y farmacéuticos.

1.6. Supuestos y restricciones adicionales

Guía para completar: *Además de las restricciones dadas en la sección 0.3, agregue supuestos propios de su equipo, si los hay.*

N.°	Supuesto / restricción
1	El personal médico y administrativo cuenta con al menos un dispositivo (PC o tablet) con navegador actualizado para acceder al sistema.
2	La clínica cuenta con conexión a internet estable en admisión, consultorios y tópico de emergencia.
3	Los convenios vigentes con las 5 EPS/aseguradoras y SOAT no cambian sus condiciones contractuales durante el desarrollo del proyecto.
4	Se dispone de al menos una cuenta de nube o VPS de bajo costo para el despliegue del ambiente de desarrollo y demostración.
5	Un backup diario de la base de datos se considera suficiente para el nivel de criticidad del proyecto dado.
6	Los integrantes del equipo cuentan con conocimientos previos de Git y de un flujo de trabajo colaborativo (ramas, pull requests, Jira).
7	Las pruebas de usabilidad se realizan sobre navegadores actualizados (Chrome o Edge), sin soporte obligatorio para navegadores antiguos.

1.7. Riesgos iniciales

__Guía para completar:__ Identifique al menos 3 riesgos del proyecto con su impacto y mitigación (criterio de la rúbrica: concepción del proyecto).

Riesgo	Impacto	Mitigación
Resistencia al cambio del personal médico y administrativo acostumbrado al registro en papel/Excel.	Alto	Capacitación temprana, acompañamiento en el piloto y despliegue gradual por consultorio
Fuga o exposición de datos clínicos sensibles durante el desarrollo o las demostraciones.	Alto	Uso exclusivo de datos ficticios/anonimizados, cifrado en tránsito y en reposo, control de acceso por rol y bitácora de auditoría (Ley 29733)
Subestimación del esfuerzo de integración con proveedores externos de notificación (SMS/WhatsApp).	Medio	Prototipar temprano la integración con el proveedor elegido; definir plan B con notificación por correo electrónico
Caídas o indisponibilidad de la HCE durante la atención médica. El sistema podría presentar interrupciones por problemas de conectividad, infraestructura, servidores o errores de la aplicación.	Alto	Implementar respaldos periódicos, monitoreo de disponibilidad y mecanismos de recuperación del sistema

1.8. Hitos principales (dado por el cronograma del curso)

Semana	Hito
2	Acta de constitución y documento de visión
4	Especificación de requerimientos, backlog y modelos UML
6	Arquitectura, modelo de base de datos y prototipo UX/UI
7	Plan de release y sprint backlog 1
8	Examen Parcial — sustentación del Entregable 1
16	Examen Final — sustentación del Entregable 2 (producto funcionando)

2. Documento de visión

2.1. Declaración de visión

> ***Guía para completar:*** *Complete la plantilla de visión con los datos de su proyecto.*

Para **[usuario objetivo]** *que* **[necesidad]**, *el* **[nombre del producto]** *es un/una* **[categoría del producto]** *que* **[beneficio clave]**; *a diferencia de* **[alternativa actual]**, *que* **[limitación de la alternativa]**.

Para el personal clínico y administrativo de la Clínica San Rafael S.A.C. que necesita de una vista única, oportuna y segura de la información clínica y de citas de sus pacientes, SIGES SR es un sistema de información clínico-administrativo que integra la historia clínica electrónica y la agenda multiespecialidad en una sola plataforma, con control de acceso por rol y trazabilidad completa; a diferencia de los registros actuales hechos en papel y hojas de cálculo dispersos en cada consultorio que fragmentan la información del paciente, generan errores de medicación y saturan la línea telefónica de citas.

2.2. Perfiles de usuario (stakeholders)

> ***Guía para completar:*** *Complete la columna de necesidad principal y confirme o ajuste el módulo relacionado para cada perfil.*

Perfil	Necesidad principal	Módulo relacionado
Admisión / Recepción	Registrar pacientes y programar citas rápidamente, sin duplicidad ni error de horario.	M1, M2
Médico tratante	Acceder al historial completo del paciente para decidir diagnóstico y tratamiento con seguridad clínica.	M1
Enfermera	Consultar antecedentes e indicaciones y registrar signos vitales previos a la consulta.	M1
Personal de laboratorio	Visualizar órdenes médicas generadas en la consulta para procesarlas (alcance pleno en M3, Sprint 2).	M3
Cajero / Facturación	Conocer el convenio del paciente y las citas atendidas para emitir el comprobante correcto.	M4
Gerencia médica	Contar con indicadores de ocupación, tiempos de espera e inasistencia para tomar decisiones.	M5
Paciente	Confirmar, reprogramar o cancelar su cita fácilmente y recibir recordatorios oportunos.	M1, M2

2.3. Factibilidad

> ***Guía para completar:*** *Justifique en 2-3 líneas cada tipo de factibilidad para su proyecto.*

- **Técnica:** El proyecto es técnicamente factible porque puede desarrollarse mediante tecnologías web y una arquitectura modular, utilizando una base de datos centralizada para integrar la HCE, citas, resultados, farmacia y facturación. El desarrollo incremental mediante los módulos priorizados del Sprint 1 permite validar progresivamente las funcionalidades y realizar integraciones sin requerir la implementación completa del sistema desde el inicio.
- **Operativa:** El proyecto es operativamente factible porque responde a problemas actuales de la clínica, como la fragmentación de historias clínicas, la gestión telefónica de citas y la entrega tardía de resultados. La implementación gradual y la capacitación del personal facilitarán la adaptación al nuevo sistema sin afectar significativamente la atención.
- **Económica:** El proyecto es económicamente factible porque la inversión en digitalización puede compensarse mediante la reducción de errores, duplicidad de citas, inasistencias, glosas y tiempos administrativos. Además la implementación por etapas permite distribuir los costos y priorizar las funcionalidades con mayor impacto en la atención y gestión.

3. Especificación de requerimientos (ERS)

3.1. Requerimientos funcionales

Guía para completar:
Redacte al menos 8 requerimientos funcionales verificables para los módulos M1 y M2 (los imprescindibles del Sprint 1). Puede agregar RF de M3-M5 como referencia para el Sprint 2.

ID	Descripción	Módulo	Prioridad
RF01	El sistema debe registrar el perfil clínico del paciente (datos generales, antecedentes, alergias y enfermedades crónicas) en una única historia accesible desde cualquier especialidad, impidiendo registrar dos pacientes con el mismo número de documento de identidad.	M1	Must
RF02	El sistema debe permitir registrar una consulta médica con diagnóstico codificado en CIE-10, indicaciones y receta asociados al episodio de atención.	M1	Must
RF03	El sistema debe de mostrar la historia clínica de un paciente de forma unificada y ordenada cronológicamente, sin importar la especialidad que registró cada entrada.	M1	Must
RF04	El sistema debe permitir al médico tratante anular una entrada de la historia clínica, solicitándole el motivo de la anulación y registrando automáticamente quién la anuló y cuándo. La entrada anulada debe seguir visible en la historia clínica, identificada como anulada, junto con su motivo.	M1	Must
RF05	El sistema debe de permitir registrar una cita médica indicando paciente, médico, especialidad, fecha/hora y motivo de consulta, validando la disponibilidad consolidada del médico	M2	Must
RF06	El sistema debe de enviar una confirmación y un recordatorio automático (SMS, correo y/o WhatsApp) al paciente antes de la fecha de su cita.	M2	Must
RF07	El sistema debe permitir reprogramar o cancelar una cita registrada, liberando automáticamente el horario de la agenda consolidada para otros pacientes.	M2	Must
RF08	El sistema debe permitir buscar a un paciente ya registrado por su DNI o nombre y recuperar su historia clínica existente, evitando volver a solicitar sus datos generales en cada visita.	M1	Must

RF09	El sistema debe restringir la edición de la historia clínica al médico tratante y permitir solo lectura y registro de signos vitales al personal de enfermería.	M1	Must
RF10	El sistema debe permitir generar, desde la consulta médica, una orden de laboratorio o de imágenes asociada al episodio de atención visible para el personal de laboratorio.	M1, M3	Should
RF11	El sistema debe mostrar en la pantalla de cobro el tipo de convenio del paciente (particular, EPS o SOAT) asociado a la cita atendida, para emitir el comprobante correspondiente.	M2, M4	Should
RF12	El sistema debe generar un reporte de ocupación de consultorios, tiempos de espera e inasistencia por especialidad y rango de fechas.	M2, M5	Could
RF13	El sistema debe permitir al paciente agendar una cita en línea desde un portal, sujeta a la misma validación de disponibilidad consolidada usada en admisión.	M6	Could

3.2. Requerimientos no funcionales

Guía para completar: *Detalle cómo su equipo verificará cada RNF dado en la sección 0.2 (puede agregar RNF adicionales propios del stack elegido).*

ID	Descripción	Atributo	Verificación
RNF01	La historia clínica de un paciente debe abrirse en menos de 2 segundos, con una base de hasta 8 000 pacientes registrados.	Rendimiento	Prueba de carga simulando 8 000 pacientes, midiendo el tiempo de respuesta del endpoint de consulta de historia clínica en al menos 20 repeticiones.
RNF02	El acceso a la historia clínica debe estar restringido por rol (admisión, médico, enfermería, gerencia) y cada acceso debe quedar registrado en una bitácora de auditoría, conforme a la Ley N.° 29733	Seguridad	Revisión de la matriz de permisos por rol y prueba de intento de acceso no autorizado; verificación de que cada consulta o edición queda registrada con usuario, fecha y acción.
RNF03	Los módulos de agenda y emergencia deben estar disponibles durante todo el horario de atención de la clínica, con una indisponibilidad no planificada menor a 1%	Disponibilidad	Monitoreo del uptime del servicio durante el horario de atención mediante un servicio de verificación periódica (health-check), con registro de incidentes.
RNF04	La interfaz de registro de citas e historia clínica debe permitir que un usuario de admisión sin experiencia previa complete el flujo de agendamiento sin soporte técnico.	Usabilidad	Prueba de usabilidad con 3 usuarios representativos (bajo, medio y alto nivel de alfabetización digital), midiendo tasa de éxito y número de errores en la tarea.

RNF05	Toda comunicación entre el navegador y el servidor, así como los datos clínicos almacenados, deben viajar y guardarse cifrados.	Seguridad	Inspección del tráfico (HTTPS/TLS) con herramientas de red y verificación de cifrado en la base de datos (at-rest) sobre un registro de prueba.
RNF06	El sistema debe realizar un respaldo (backup) diario automático de la base de datos, permitiendo restaurar la información al último punto guardado en caso de falla.	Disponibilidad	Prueba de restauración de un backup en un ambiente de prueba, verificando la integridad de los datos restaurados.

3.3. Historias de usuario (con criterios de aceptación INVEST)

> ***Guía para completar:*** *Redacte al menos 8 historias de usuario para el Sprint 1 (M1 y M2), cada una con 1 a 2 criterios de aceptación en formato Dado/Cuando/Entonces. Siga el modelo de la primera fila.*

HU01 (5 pts) Como personal de admisión, quiero agendar una cita consultando la disponibilidad consolidada por especialidad y médico, para evitar citas duplicadas o mal asignadas.

- Dado que el médico tiene un horario disponible el día solicitado, cuando registro la cita indicando paciente, especialidad y horario, entonces el sistema confirma la reserva y bloquea ese horario para otros usuarios.

  Cumple INVEST: se puede construir y probar por sí sola, sin depender de otra historia (Independiente); el equipo puede conversar si la validación de horario se hace por bloqueo inmediato o por confirmación posterior (Negociable); resuelve directamente las citas duplicadas detectadas en la educción de requerimientos con Admisión, por lo que es valiosa para ese rol y para el paciente (Valiosa); se estimó en 5 puntos por incluir la lógica de disponibilidad consolidada (Estimable); y cabe en un sprint, con un criterio de aceptación claro y verificable (Pequeña y Testeable).

HU02 (3 pts) Como paciente, quiero recibir un recordatorio automático de mi cita por SMS o correo electrónico, para no olvidarla y reducir la inasistencia

- Dado que tengo una cita programada, cuando faltan 24 horas para la fecha de la cita, entonces recibo un recordatorio automático con la fecha, hora y especialidad.

  Cumple INVEST: no depende de que otra historia esté construida antes (Independiente); el canal de envío (SMS, correo o WhatsApp) queda abierto a definirse con el equipo y el proveedor elegido (Negociable); ataca directamente la inasistencia cercana al 18 % identificada en el caso, por lo que es valiosa para el paciente y para la clínica (Valiosa); se estimó en 3 puntos porque solo automatiza un envío programado 24 horas antes (Estimable); y es pequeña y testeable, ya que basta con verificar que el recordatorio llegue con los datos correctos (Pequeña y Testeable).

HU03 (8 pts) Como médico, quiero ver la historia clínica unificada de un paciente, para conocer su historial completo antes de atenderlo, sin importar qué especialidad lo atendió antes.

- Dado un paciente con consultas registradas en más de una especialidad, cuando abro su historia clínica, entonces veo todas las entradas (antecedentes, diagnósticos, indicaciones) ordenadas cronológicamente.

  Cumple INVEST: se sostiene por sí sola una vez que existen el registro de pacientes y las consultas (Independiente); el orden y los campos exactos a mostrar pueden afinarse con el equipo médico (Negociable); es la historia de mayor valor del backlog porque evita el error de medicación por historial fragmentado que motivó este proyecto (Valiosa); se estimó en 8 puntos por la complejidad de consolidar datos de varias especialidades (Estimable); y aunque es la más grande del sprint, sigue siendo testeable con el criterio Dado/Cuando/Entonces ya definido (Pequeña y Testeable).

HU04 (5 pts) Como enfermera, quiero consultar los antecedentes e indicaciones del paciente antes de la consulta, para registrar sus signos vitales con el contexto clínico adecuado.

- Dado que un paciente tiene una cita programada para hoy, cuando abro su ficha desde la agenda del día, entonces visualizo sus antecedentes y las indicaciones registradas en su última consulta.

Cumple INVEST: puede construirse en cuanto esté lista la historia clínica, sin depender de la agenda (Independiente); el equipo puede negociar si se muestra solo la última consulta o el historial completo (Negociable); responde directamente al hallazgo de que enfermería repregunta datos que el paciente ya había dado antes (Valiosa); se estimó en 5 puntos por ser una vista de solo lectura sobre datos ya existentes (Estimable); y es pequeña y testeable, con un criterio de aceptación claro (Pequeña y Testeable).

HU05 (3 pts) Como personal de admisión, quiero reprogramar o cancelar una cita existente, para liberar el horario y que otro paciente pueda tomarlo

- Dado que una cita está registrada y aún no ha sido atendida, cuando el paciente solicita el cambio o la cancelación, entonces el sistema actualiza el estado de la cita y libera el horario en la agenda consolidada.

Cumple INVEST: es independiente de las demás historias de agenda, aunque reutiliza su lógica de disponibilidad (Independiente); el flujo de confirmación al paciente puede ajustarse con el equipo (Negociable); es valiosa porque libera horarios que hoy se pierden por la gestión telefónica saturada (Valiosa); se estimó en 3 puntos por apoyarse en la validación ya construida en HU01 (Estimable); y es pequeña y testeable, verificable con el criterio Dado/Cuando/Entonces definido (Pequeña y Testeable).

HU06 (3 pts) Como personal de admisión, quiero registrar un perfil clínico único del paciente (datos generales, antecedentes, alergias y enfermedades crónicas), para evitar historias duplicadas.

- Dado que ya existe un paciente con un número de documento, cuando intento registrar otro con el mismo documento, entonces el sistema rechaza el registro e indica el paciente existente.

Cumple INVEST: no depende de otras historias para construirse y probarse (Independiente); los campos del perfil pueden afinarse con la clínica (Negociable); elimina las historias fragmentadas y es la base de HU03 y HU04, por lo que es valiosa para médicos y enfermería (Valiosa); se estimó en 3 puntos por ser un alta con restricción de unicidad (Estimable); y cabe en un sprint, verificable intentando registrar un documento repetido (Pequeña y Testeable).

HU07 (3 pts) Como personal de admisión, quiero buscar al paciente por DNI o nombre y abrir su ficha, para no volver a pedirle sus datos.

- Dado que el paciente está registrado, cuando busco por DNI o parte del nombre, entonces el sistema muestra las coincidencias y, al elegir una, abre su historia sin pedir los datos nuevamente.

Cumple INVEST: solo requiere que existan pacientes registrados (Independiente); se puede negociar si la búsqueda por nombre es exacta o parcial (Negociable); agiliza la recepción y la agenda, y evita repreguntar datos al paciente (Valiosa); se estimó en 3 puntos por ser una consulta sobre campos indexados (Estimable); y es pequeña y testeable con búsquedas por DNI y por nombre (Pequeña y Testeable).

HU08 (3 pts) Como médico tratante, quiero registrar la consulta con diagnóstico CIE-10, indicaciones y receta, para dejar documentado el episodio de atención.

- Dado un paciente en atención, cuando registro la consulta con al menos un diagnóstico CIE-10, entonces la consulta queda asociada al episodio con mi usuario y la fecha, y aparece en la historia del paciente.

Cumple INVEST: necesita que exista el paciente (HU06), pero se construye y prueba por sí sola (Independiente); el catálogo CIE-10 y el formato de la receta se negocian con el equipo médico (Negociable); sin consultas registradas la historia unificada de HU03 no tendría qué mostrar, por lo que es muy valiosa (Valiosa); se estimó en 8 puntos por el catálogo CIE-10 y las tres entidades asociadas (diagnóstico, indicaciones y receta) (Estimable); y se verifica con el criterio definido (Pequeña y Testeable).

HU09 (3 pts) Como médico tratante, quiero anular una entrada de la historia indicando el motivo, para corregir errores sin perder la evidencia.

- Dado que existe una entrada de la historia clínica, cuando la anulo indicando el motivo, entonces queda en estado “anulado” con el motivo y mi usuario, y el intento de eliminarla es rechazado.

Cumple INVEST: se apoya en HU08 solo para contar con entradas que anular (Independiente); se puede negociar si la entrada anulada se muestra tachada o se oculta (Negociable); da respaldo médico-legal a la clínica (Valiosa); se estimó en 3 puntos por ser un cambio de estado con registro del motivo (Estimable); y se prueba fácilmente intentando borrar una entrada (Pequeña y Testeable).

HU10 (3 pts) Como enfermera, quiero registrar los signos vitales del paciente, para dejar la información lista antes de la consulta, sin poder modificar lo registrado por el médico

- Dado un paciente con cita hoy, cuando registro sus signos vitales, entonces quedan guardados con mi usuario y fecha; y si intento editar un diagnóstico, el sistema me lo deniega.

  Cumple INVEST: complementa a HU04, que solo consulta, pero se construye y prueba por sí sola (Independiente); los signos vitales a registrar se negocian con enfermería (Negociable); evita repreguntar datos y el uso de papel (Valiosa); se estimó en 3 puntos por ser un formulario simple (Estimable); y se prueba registrando signos vitales e intentando editar un diagnóstico (Pequeña y Testeable).

HU11 (3 pts) Como paciente, quiero recibir una confirmación al registrar, reprogramar o cancelar mi cita, para tener certeza de la fecha, hora y médico.

- Dado que se registró, reprogramó o canceló mi cita, cuando la operación termina, entonces recibo un mensaje con la fecha, hora, médico y especialidad.

  Cumple INVEST: se dispara desde HU01 y HU05, pero se construye y prueba aparte (Independiente); el canal de envío se negocia con el proveedor elegido (Negociable); reduce la inasistencia y las llamadas de consulta a la clínica (Valiosa); se estimó en 3 puntos porque reutiliza la cola de envío de HU02 (Estimable); y se verifica con el contenido del mensaje recibido (Pequeña y Testeable).

HU12 (5 pts) Como médico, quiero generar órdenes de laboratorio o imágenes desde la consulta, para que el laboratorio las reciba sin papel.

- Dado una consulta en curso, cuando genero una orden con los estudios solicitados, entonces la orden aparece en la bandeja del laboratorio con estado “pendiente”.

  Cumple INVEST: usa la consulta de HU08 como contexto, pero la bandeja se construye y prueba aparte (Independiente); el catálogo de estudios se negocia con laboratorio (Negociable); es el primer paso para eliminar el papel en laboratorio e imágenes (Valiosa); se estimó en 5 puntos por el catálogo de estudios y la bandeja (Estimable); y se prueba creando la orden y verificándola en la bandeja (Pequeña y Testeable).

HU13 (5 pts) Como personal de laboratorio, quiero registrar el resultado digital de una orden, para que el médico lo consulte sin esperar hasta 48 horas.

- Dado una orden pendiente, cuando registro el resultado, entonces la orden pasa a “completada” y el médico lo ve en la historia del paciente.

  Cumple INVEST: depende solo de que existan órdenes (Independiente); el formato del resultado se negocia con laboratorio (Negociable); ataca la demora de hasta 48 horas del papel actual (Valiosa); se estimó en 5 puntos por el registro y la visualización del resultado (Estimable); y se prueba con una orden de ejemplo (Pequeña y Testeable).

HU14 (5 pts) Como cajero, quiero ver el convenio del paciente (particular, EPS o SOAT) en la pantalla de cobro, para aplicar la tarifa correcta.

- Dado un paciente atendido, cuando abro el cobro, entonces el sistema muestra su convenio y la tarifa asociada sin que yo tenga que buscarla.

  Cumple INVEST: obtiene los datos de la cita y del paciente solo mediante servicios de otros módulos, sin depender de su construcción interna (Independiente); los datos del convenio a mostrar se negocian con facturación (Negociable); reduce errores de cobro y glosas con las aseguradoras (Valiosa); se estimó en 5 puntos por el tarifario por convenio (Estimable); y se prueba con los tres tipos de convenio (Pequeña y Testeable).

HU15 (5 pts) Como gerencia médica, quiero consultar la ocupación de consultorios, los tiempos de espera y la inasistencia por especialidad y fechas, para tomar decisiones de gestión.

- Dado que existen datos de citas en un rango de fechas, cuando aplico el filtro por especialidad, entonces veo los indicadores calculados para ese filtro.

  Cumple INVEST: es de solo lectura y no altera otras historias (Independiente); los indicadores y gráficos se negocian con gerencia (Negociable); permite medir si baja el 18 % de inasistencia (Valiosa); se estimó en 5 puntos por las agregaciones de datos (Estimable); y se prueba con datos ficticios de resultado conocido (Pequeña y Testeable).

HU16 (5 pts) Como paciente, quiero agendar mi cita desde el portal en línea, para no depender de la línea telefónica saturada.

- Dado que el médico tiene un horario libre, cuando lo reservo desde el portal, entonces el sistema aplica la misma validación de disponibilidad que usa admisión y bloquea el horario.

  Cumple INVEST: reutiliza la lógica de HU01 sin duplicarla (Independiente); el flujo de identificación del paciente se negocia con el equipo (Negociable); descongestiona la atención telefónica (Valiosa); se estimó en 5 puntos por la interfaz pública y su seguridad (Estimable); y se prueba reservando el mismo horario desde dos canales (Pequeña y Testeable).

HU17 (8 pts) Como gerencia, quiero que cada rol acceda solo a lo que le corresponde y que toda lectura o edición de la historia clínica quede registrada, para cumplir la Ley N.° 29733.

- Dado un usuario con rol de admisión, cuando intenta editar una consulta, entonces el sistema rechaza la acción y la registra con usuario, fecha y acción.

  Cumple INVEST: se implementa como control transversal sin tocar la lógica de las demás historias (Independiente); la matriz de permisos por rol se negocia con la clínica (Negociable); evita filtraciones de datos sensibles y sanciones (Valiosa); se estimó en 8 puntos por la matriz de permisos y la bitácora de auditoría (Estimable); y se prueba con intentos de acceso no autorizado (Pequeña y Testeable).

HU18 (3 pts) Como responsable de TI, quiero un respaldo diario automático con restauración comprobada, para no perder historias clínicas ante una falla.

- Dado que ocurrió una falla en el ambiente de prueba, cuando restauro el último respaldo, entonces la base queda con los datos de la última copia (pérdida máxima de 24 horas).

  Cumple INVEST: es independiente del código de las demás historias (Independiente); la hora y el destino del respaldo se negocian con la clínica (Negociable); protege el activo principal del sistema, las historias clínicas (Valiosa); se estimó en 3 puntos por tratarse de un script programado (Estimable); y se prueba ejecutando una restauración (Pequeña y Testeable).

3.4. Product backlog priorizado

Guía para completar: *Traslade sus historias al backlog priorizado (MoSCoW) y asigne cada una a un sprint y su estimación en puntos.*

ID	Historia (resumen)	Módulo	Sprint	Puntos
HU01	Agendar cita con disponibilidad consolidada	M2	Sprint 1	5
HU02	Recordatorio automático de cita	M2	Sprint 1	3
HU03	Historia clínica unificada	M1	Sprint 1	8
HU04	Consulta de antecedentes e indicaciones	M1	Sprint 1	5
HU05	Reprogramar o cancelar cita	M2	Sprint 1	3
HU06	Registrar perfil clínico único del paciente	M1	Sprint 1	3
HU07	Buscar paciente por DNI o nombre y abrir ficha	M1	Sprint 1	3
HU08	Registrar consulta con diagnóstico CIE-10, indicaciones y receta	M1	Sprint 1	3
HU09	Anular entrada de historia clínica con motivo	M1	Sprint 1	3
HU10	Registrar signos vitales del paciente	M1	Sprint 1	3
HU11	Confirmación de cita registrada, reprogramada o cancelada	M2	Sprint 1	3
HU12	Generar órdenes de laboratorio o imágenes desde la consulta	M3	Sprint 2	5
HU13	Registrar resultado digital de orden de laboratorio o imágenes	M3	Sprint 2	5
HU14	Visualizar convenio y tarifa del paciente en cobro	M4	Sprint 2	5
HU15	Consultar ocupación, tiempos de espera e inasistencia	M5	Sprint 2	5
HU16	Agendar cita desde el portal en línea	M6	Sprint 2	5
HU17	Control de acceso por rol y auditoría de historia clínica (Ley 29733)	M1	Sprint 1	8
HU18	Respaldo diario automático y restauración de historias clínicas	M1	Sprint 1	3

4. Modelos UML

4.1. Diagrama de casos de uso

> ***Guía para completar:*** *Inserte el diagrama de casos de uso del sistema (actores: Admisión, Médico, Paciente, Enfermera, Gerencia, u otros que su equipo identifique) y una breve descripción debajo.*

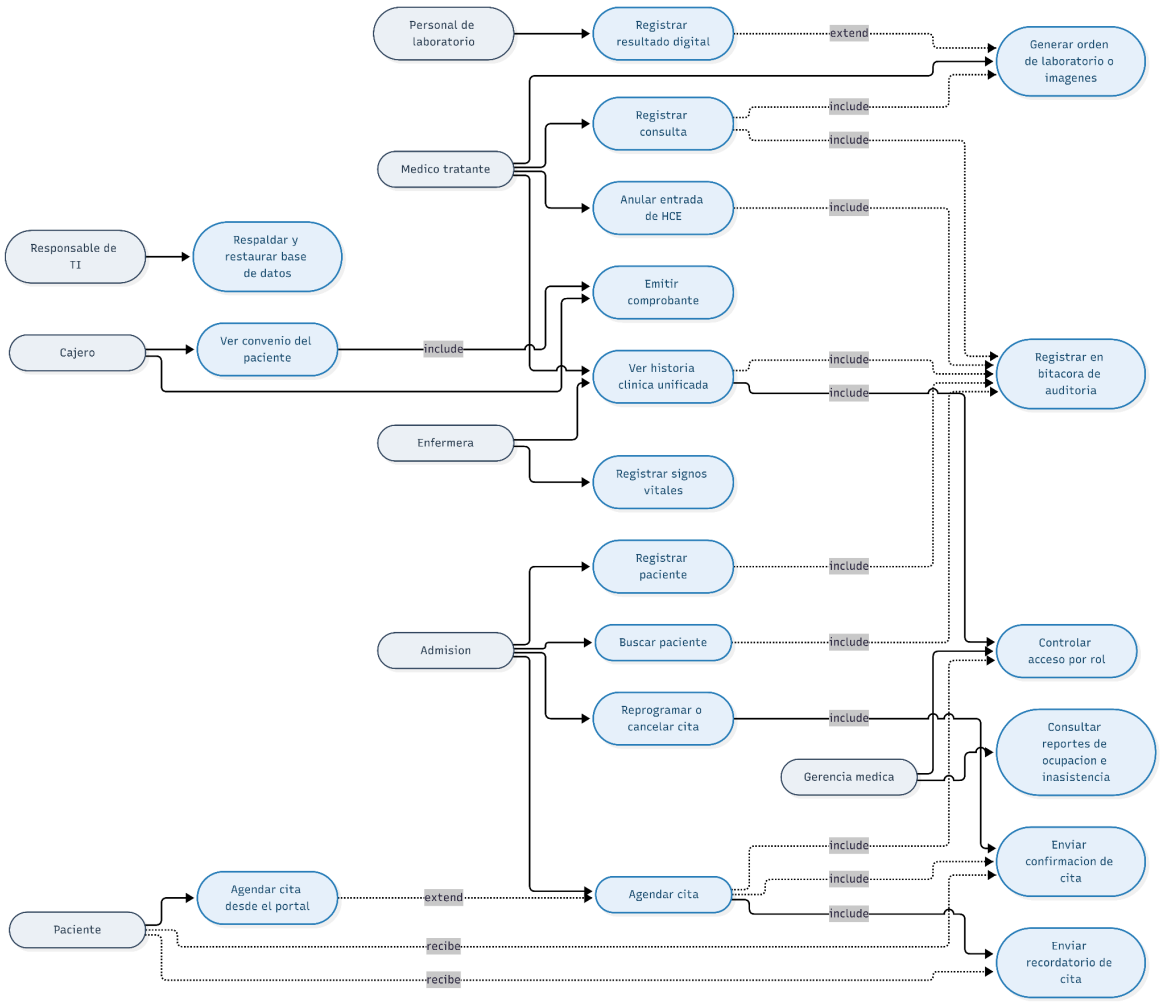


imagen: imagen1-casos-uso.png

Este diagrama muestra quién usa el sistema y qué puede hacer cada uno: admisión registra pacientes y gestiona citas, el médico atiende y documenta la historia clínica, la enfermera registra signos vitales, laboratorio sube resultados, el cajero cobra según el convenio, gerencia revisa reportes y controla accesos, TI respalda la base de datos, y el paciente agenda desde el portal y recibe confirmaciones y recordatorios automáticos.

4.2. Diagrama de clases

Guía para completar: *Inserte el diagrama de clases de análisis con las entidades centrales de su solución (Paciente, Médico, Cita, Consulta, etc.).*

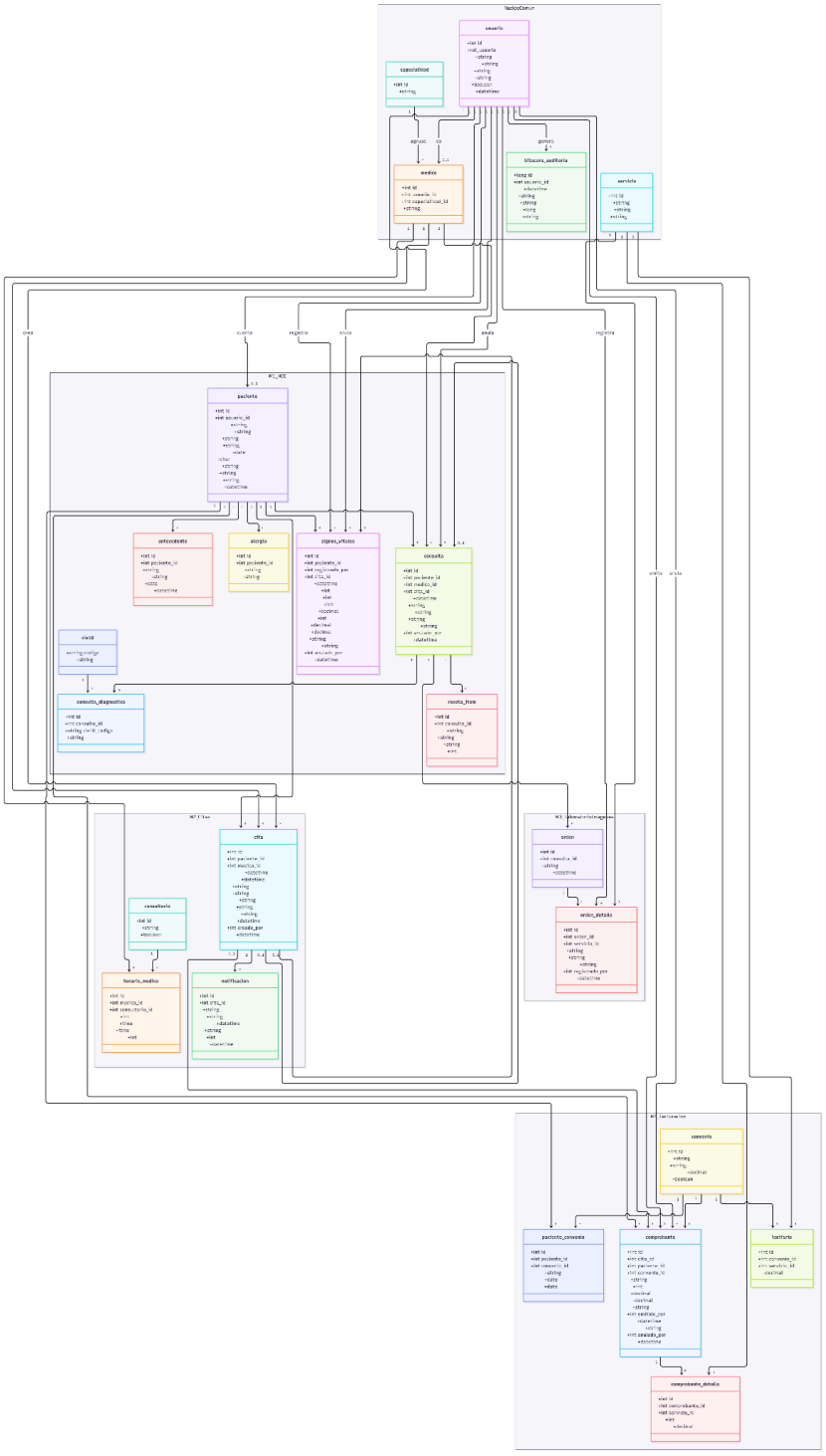


imagen: imagen2-clases.png

4.3. Diagrama de actividades

Guía para completar: *Inserte el diagrama de actividades del proceso principal (por ejemplo: agendar cita y atender consulta).*

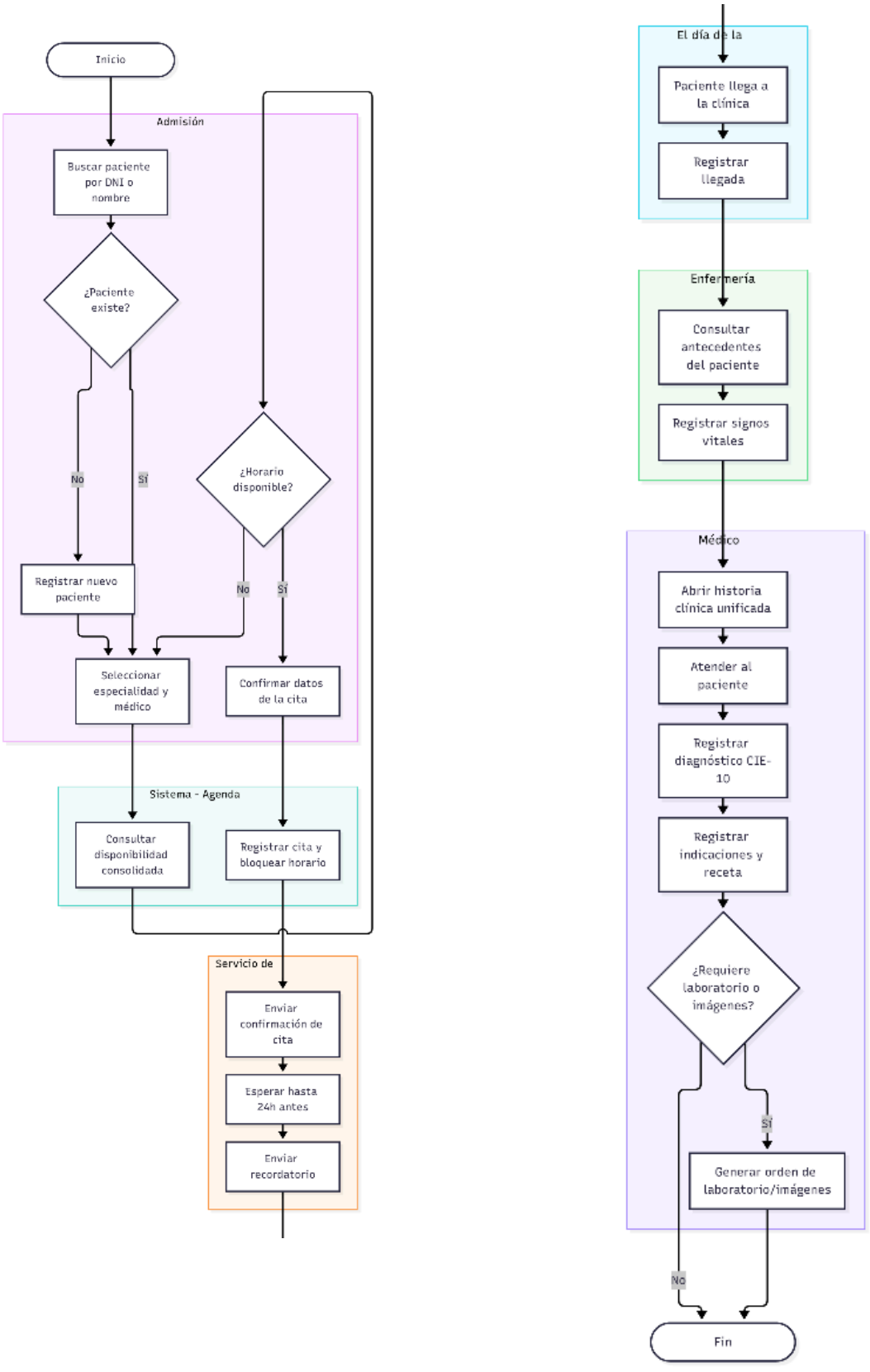


imagen: imagen3-actividades.png

El flujo empieza cuando admisión busca o registra al paciente, elige especialidad y médico, y el sistema valida la disponibilidad antes de confirmar y bloquear el horario. Al agendar, se envía la confirmación de inmediato y, 24 horas antes, el recordatorio automático. El día de la cita, enfermería revisa antecedentes y registra signos vitales; luego el médico abre la historia clínica unificada, atiende al paciente, registra el diagnóstico CIE-10 con indicaciones y receta, y genera una orden de laboratorio o imágenes si la consulta lo requiere.

5. Documento de arquitectura de software (SAD)

5.1. Estilo arquitectónico

Guía para completar: *Describa y justifique el estilo arquitectónico elegido (capas, cliente-servidor, microservicios, etc.).*

Se elige la arquitectura en capas con API REST monolítica modular porque:

1. Escala del problema. La clínica es una sola sede con hasta 8 000 pacientes (RNF01). No existe hoy una necesidad real de escalar o desplegar los módulos de forma independiente, que es lo único que justifica el costo de los microservicios.
2. Integridad de las reglas clínicas. Varios requisitos Must dependen de operaciones consistentes dentro de una sola transacción: no duplicar DNI (RF01), anular en vez de eliminar (RF04, RNF04), validar disponibilidad consolidada al agendar y liberar el horario al reprogramar o cancelar (RF05, RF07). En un monolito con una sola base de datos esto se resuelve con transacciones ACID normales; en microservicios exigiría patrones complejos (sagas, consistencia eventual) en un dominio donde un error afecta la seguridad del paciente.
3. Seguridad y cumplimiento centralizados. Con una sola API, el control de acceso por rol y la bitácora de auditoría (RNF02), junto con el cifrado en tránsito y en reposo (RNF06), se implementan una vez en una capa transversal, en lugar de replicarlos y auditarlos en seis servicios. Esto reduce el riesgo frente a la Ley N.° 29733.

Guía para completar: *Inserte el diagrama de arquitectura (vista de componentes) de su solución.*

Diagrama de Contexto:

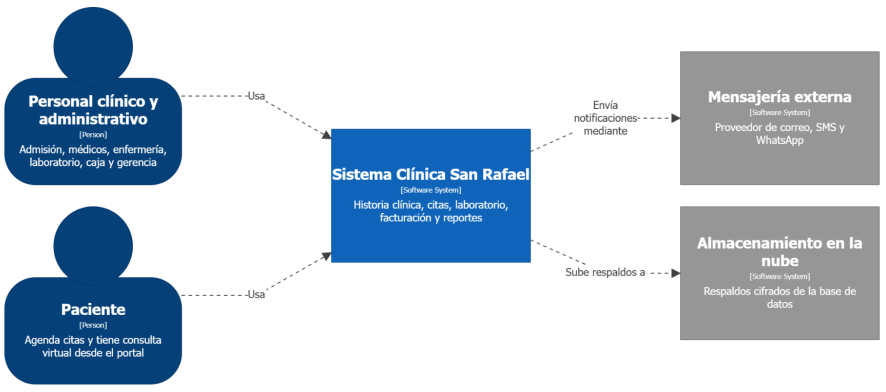


imagen: imagen4-diagrama-contexto.png

Diagrama de Contenedores:

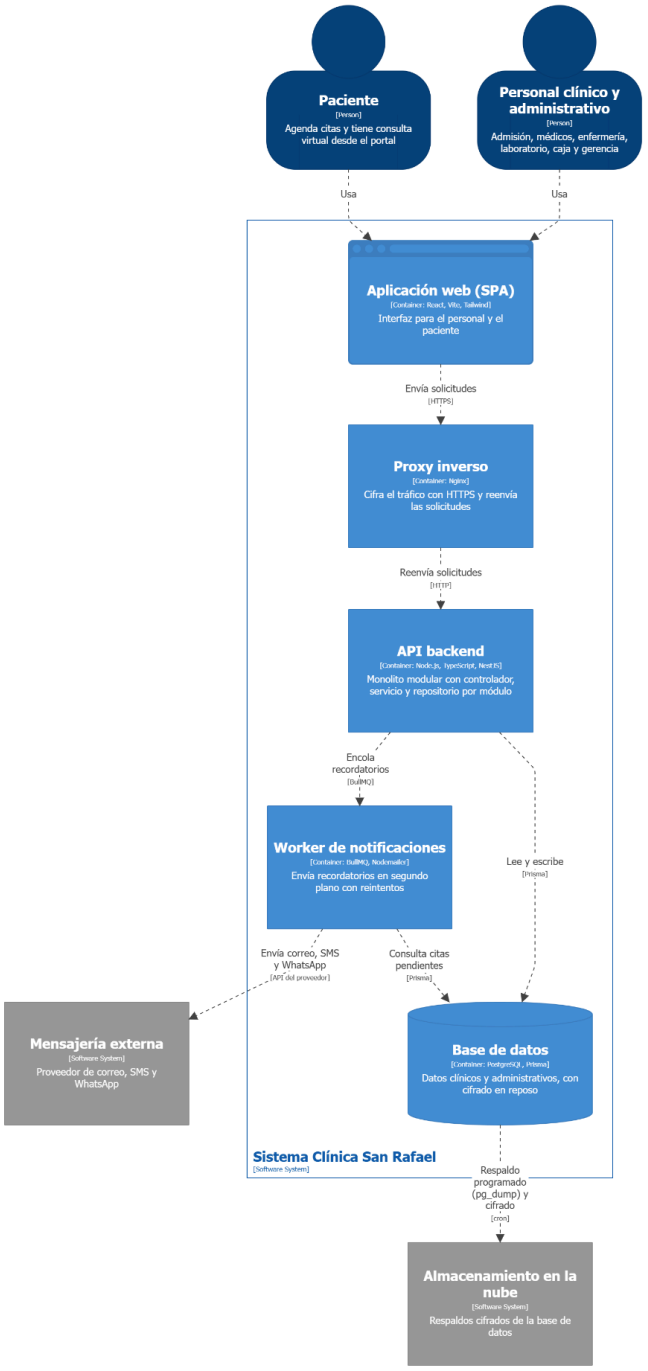


imagen: imagen5-diagrama-contenedores.png

Diagrama de Componentes:

Aplicación Web (SPA)

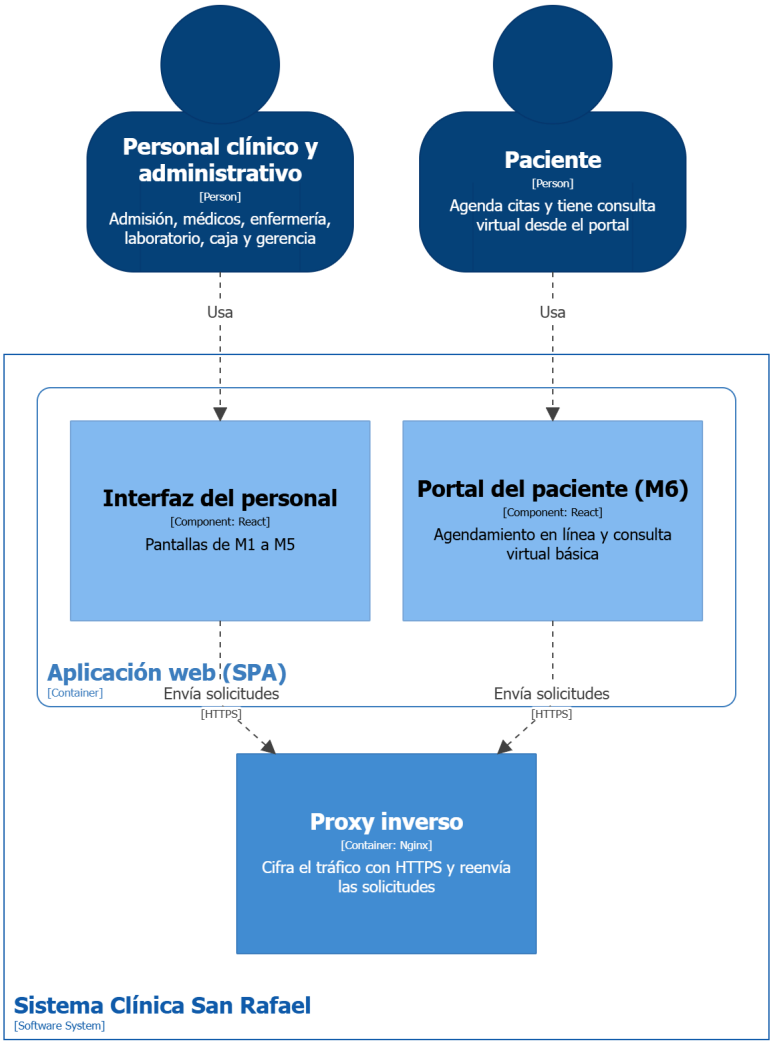


imagen: imagen6-diagrama-componentes-frontend.png

API backend

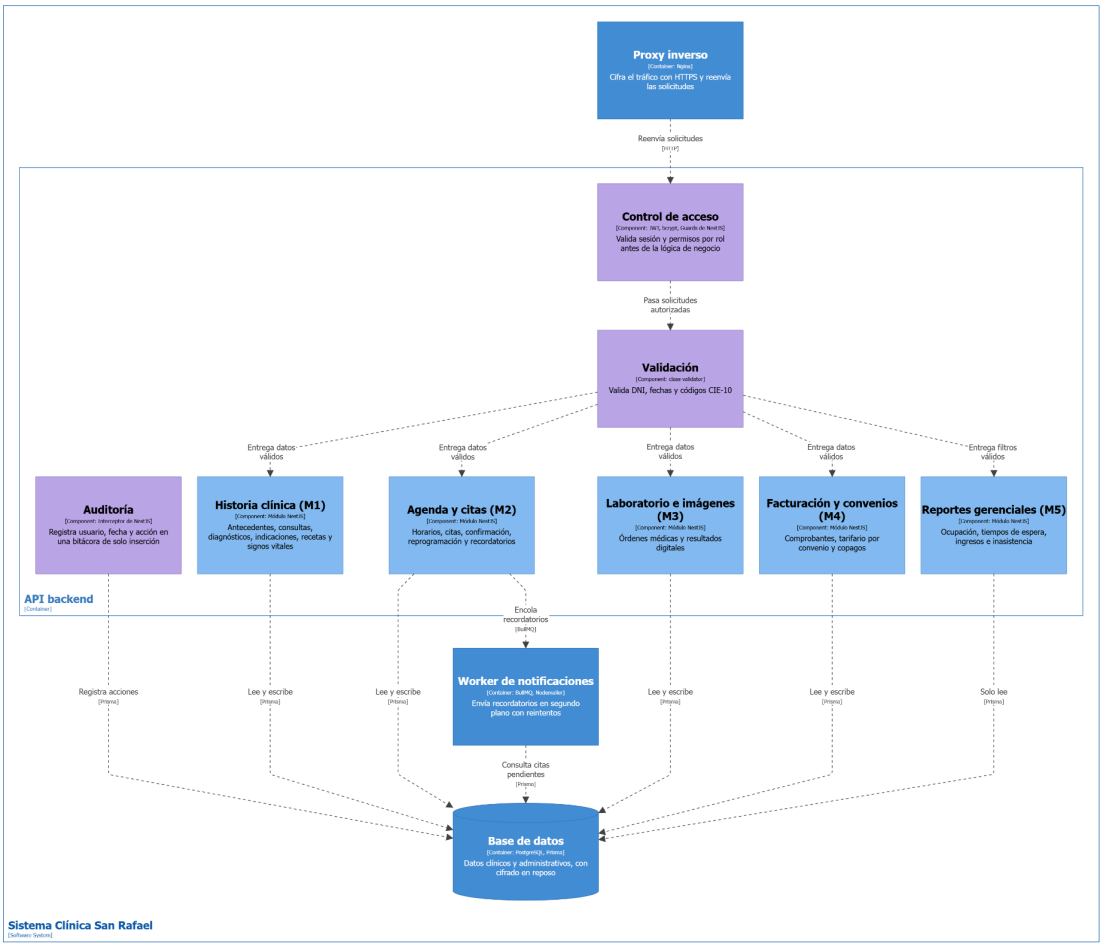


imagen: imagen7-diagrama-componentes-backend.png

5.2. Vistas 4+1 (simplificadas)

Guía para completar: *Complete brevemente el contenido de cada vista para su proyecto.*

Vista	Contenido
Lógica	Monolito modular con cinco módulos en el backend: historia clínica (M1), agenda y citas (M2), laboratorio e imágenes (M3), facturación y convenios (M4) y reportes gerenciales (M5). El portal del paciente (M6) está en el frontend, junto a la interfaz del personal. Control de acceso, validación y auditoría atienden todas las peticiones. Las entidades centrales son paciente, médico, consulta (que se anula, nunca se borra), cita, orden con sus estudios y resultados, y comprobante.
Procesos	Toda petición pasa por el control de acceso, luego la validación y después el módulo; la auditoría registra lo ocurrido. Los recordatorios de citas salen por un worker aparte con cola y reintentos, así que si el proveedor falla, la agenda sigue. Las reglas delicadas (anular una consulta con motivo y responsable, evitar que dos pacientes tomen el mismo horario de un médico) se resuelven con transacciones y restricciones en PostgreSQL. Reportes solo lee.
Desarrollo	Un repositorio en GitHub con backend (NestJS, un módulo por cada M1 a M5) y frontend (React con Vite, incluye el portal M6). Los módulos no leen las tablas de otro módulo; se piden datos por servicios. Ramas por módulo, pull requests y GitHub Actions corriendo Jest y Supertest en cada commit.
Física	Una máquina virtual en la nube (plan gratuito o de estudiante, o Render/Railway en nivel gratuito) con Docker Compose y cuatro contenedores: Nginx, API, worker y PostgreSQL. Un cron saca copias con pg_dump y las sube cifradas a la nube; UptimeRobot vigila /health. Solo se conecta hacia afuera con el proveedor de mensajería.
Escenarios	El médico anula una consulta con motivo y responsable; enfermería intenta editar la historia y se le niega; dos personas piden el mismo horario del mismo médico y solo una lo consigue; el paciente agenda una cita en línea y recibe su recordatorio aunque el proveedor falle; gerencia pide un reporte con 8 000 pacientes y responde en tiempo; se restaura un respaldo y los datos vuelven completos.

5.3. Decisiones de arquitectura (ADR)

Guía para completar: *Registre al menos 3 decisiones de arquitectura relevantes de su proyecto, con las alternativas consideradas y la justificación.*

ADR	Decisión	Justificación

ADR-1	Arquitectura en capas (presentación, lógica de negocio, acceso a datos) con API REST monolítica, organizada internamente en módulos M1-M6 que se comunican solo por interfaces de servicio.	Se adopta una arquitectura monolítica modular porque ofrece ventajas importantes para el alcance del proyecto: permite una sola unidad de despliegue, mantiene transacciones ACID entre módulos, implementa la seguridad y la auditoría una sola vez para todo el sistema y facilita probar los requisitos no funcionales sobre un único sistema. A cambio, se sacrifica el escalado independiente por módulo y el aislamiento de fallos. Si en el futuro se separan módulos, como el portal M6, en microservicios, habrá un esfuerzo de refactorización, que se reduce si se respeta el desacoplamiento interno desde el inicio.
ADR-2	Una única base de datos relacional (PostgreSQL), con esquemas lógicos separados por módulo, restricción UNIQUE sobre el número de documento, claves foráneas entre entidades e índices por DNI, por paciente y por fecha de episodio.	Se adopta una base de datos relacional porque aporta integridad referencial y transacciones que garantizan las reglas clínicas, restricciones declarativas (como el DNI único) que no dependen del código, buen rendimiento con 8 000 pacientes mediante índices, y soporte nativo de cifrado en reposo y backups programados (RNF07). A cambio, se sacrifica flexibilidad para estructuras clínicas muy variables por especialidad, lo que se mitiga con campos JSONB para los datos específicos de cada una, y la posibilidad de escalar bases por módulo, que hoy no se necesita. Los módulos no deben acceder a las tablas de otro esquema, solo a través de interfaces de servicio.
ADR-3	Borrado lógico, las entradas de HCE tienen estado activo/anulado, con motivo y usuario obligatorios al anular. La API no expone ninguna operación DELETE sobre la HCE, y el usuario de base de datos de la aplicación no tiene permiso DELETE sobre esas tablas. Una tabla de bitácora de solo inserción registra usuario, fecha/hora, acción y entidad afectada, tanto para lecturas como para ediciones, y se alimenta desde la capa transversal de la API.	Se adopta el borrado lógico (anulación en lugar de eliminación) porque permite cumplir RF04 y RNF04 en dos niveles, aplicación y base de datos, garantiza una trazabilidad médico-legal completa y ofrece una prueba de verificación simple: intentar borrar y comprobar que solo cambia el estado. A cambio, las consultas deben filtrar por estado, lo que se mitiga con vistas o filtros por defecto; la base crece más rápido, algo aceptable para 8 000 pacientes; y la bitácora de lecturas añade escrituras en cada acceso, lo que debe medirse en la prueba de rendimiento de RNF01. Se descarta event sourcing por su complejidad desproporcionada para el semestre.
ADR-4	RBAC validado en el servidor, con una matriz de permisos rol-acción-recurso aplicada en un middleware o capa transversal antes de llegar a la lógica de negocio. Autenticación con token firmado de corta duración, contraseñas con hash salteado y comunicación solo por HTTPS/TLS. Cada decisión de acceso (permitido o denegado) alimenta la bitácora del ADR-03.	Se adopta un control de acceso centralizado en el sistema porque ofrece un único punto de control y auditoría, una matriz de permisos fácil de revisar (verificación de RNF02) y protección real incluso si alguien invoca la API directamente. A cambio, se debe diseñar y mantener la matriz de permisos y probar los casos de acceso denegado, y la gestión de sesiones y su expiración suma complejidad. Se descarta un proveedor externo de autenticación para el prototipo por la dependencia y la curva de aprendizaje que implica, y queda como evolución si se requiere inicio de sesión único o autenticación de dos factores.

ADR-5	Envío asíncrono, al registrar, reprogramar o cancelar una cita se crea una tarea de notificación en una cola (tabla en la misma base de datos para el prototipo). Un proceso programado (job) la procesa y la envía mediante un adaptador de canal intercambiable, con reintentos y registro del estado del envío. Los recordatorios se generan con anticipación configurable (por ejemplo, 24 h antes). Se prioriza correo y SMS en el prototipo, y WhatsApp queda detrás del mismo adaptador.	Se adopta el envío de notificaciones mediante un proceso independiente (job) porque, si el proveedor falla, la agenda sigue funcionando (protege RNF03), se pueden reintentar los envíos y cambiar de canal no afecta la lógica de citas. A cambio, hay un componente más que monitorear, costos recurrentes por mensaje con proveedores externos y mensajes que pueden llegar con ligero retraso. Los mensajes deben incluir el mínimo de datos clínicos posible (fecha, hora, médico y especialidad, sin diagnóstico) por privacidad. Además, WhatsApp requiere aprobación de plantillas por parte del proveedor, lo que puede demorar su activación.

5.4. Atributos de calidad y cómo la arquitectura los soporta

Guía para completar: *Explique cómo su arquitectura soporta cada RNF dado en la sección 0.2.*

Atributo	Cómo se soporta
Seguridad (RNF02, RNF06, RNF04)	Acceso por rol: matriz de permisos con 4 roles (admisión, médico, enfermería, gerencia); el 100 % de los intentos de acceso no autorizado en la prueba es rechazado. Auditoría: el 100 % de las lecturas y ediciones de la HCE queda registrado en bitácora con usuario, fecha y acción. Cifrado: todo el tráfico viaja por HTTPS/TLS y los datos clínicos se almacenan cifrados (at-rest), verificado sobre un registro de prueba. Cifrado de contraseñas con hash salteado (no reversible).
Rendimiento (RNF01)	La HCE abre en menos de 2 segundos con una base de 8 000 pacientes, medido en al menos 20 repeticiones del endpoint de consulta de historia clínica bajo prueba de carga (criterio sugerido: promedio y percentil 95 por debajo de 2 s).
Disponibilidad (RNF03, RNF07)	Agenda y emergencia con indisponibilidad no planificada menor al 1 % durante el horario de atención, medida con health-check periódico y registro de incidentes. Backup diario automático de la base de datos, con prueba de restauración exitosa en ambiente de prueba (integridad verificada) y pérdida máxima de datos de 24 h.
Usabilidad (RNF05)	En una prueba con 3 usuarios (nivel de alfabetización digital bajo, medio y alto), el 100 % completa el agendamiento sin soporte técnico, con un máximo de 2 errores recuperables por tarea.
Modificabilidad (RNF05)	Agregar o extender un módulo (por ejemplo, M4 Facturación o M6 Portal) debe lograrse sin modificar el código interno de M1 ni M2; los módulos se comunican solo por interfaces de servicio, nunca accediendo a las tablas de otro módulo.

5.5. Stack tecnológico

Guía para completar: *Defina y justifique el stack tecnológico que usará su equipo.*

Capa	Tecnología	Justificación breve

Lenguaje	Node.js con TypeScript	Un solo lenguaje en backend y frontend, ecosistema enorme y curva de aprendizaje baja para el equipo.
Framework backend	NestJS	Impone una estructura en módulos (un módulo por M1-M6), con controladores, servicios y repositorios: es la arquitectura en capas casi lista.
Base de datos	PostgreSQL	Igual que antes: UNIQUE para DNI, ACID, JSONB, cifrado en reposo.
Acceso a datos	Prisma	Modelo de datos declarativo, migraciones versionadas y consultas tipadas que reducen el riesgo de inyección SQL.
Validación	class-validator	Valida DNI, fechas y códigos CIE-10 antes de llegar a la lógica de negocio.
Autenticación y seguridad	JWT de corta duración (jsonwebtoken) + bcrypt + Guards de NestJS para RBAC + helmet	Implementa la Decisión 04: matriz de permisos validada en el servidor antes de la lógica de negocio. Helmet agrega cabeceras de seguridad.
Bitácora de auditoría	Interceptor de NestJS que registra usuario, fecha y acción en la tabla de solo inserción	Un único punto transversal para RNF02, sin repetir código en cada módulo.
Frontend	React con Vite. Para el diseño: Tailwind	Mismo lenguaje que el backend; SPA simple y reactiva (RNF05).
Documentación de la API	Swagger (@nestjs/swagger)	Documentación automática, útil para el equipo y para la demostración.
Proxy inverso	Nginx	Certificados automáticos (RNF06).
Notificaciones	BullMQ, correo con Nodemailer; SMS/WhatsApp con proveedor	Coincide con la Decisión 05.
Contenedores	Docker + Docker Compose	Mismo entorno en desarrollo y despliegue.
Hosting	VM en nube con plan gratuito o estudiante (Oracle Cloud Free Tier, créditos del GitHub Student Pack) o Render/Railway en nivel gratuito	Bajo costo y coherente con la vista física.
Respaldo	pg_dump programado (cron) + subida cifrada a almacenamiento en la nube	Cumple RNF07; se prueba la restauración.
Monitoreo	Endpoint /health (@nestjs/terminus) + UptimeRobot	Mide RNF03 con registro de incidentes.
Pruebas	Jest + Supertest (unitarias e integración de la API)	Cubren la verificación de RNF01 (20 repeticiones con 8 000 pacientes), RNF02 y RNF04.
Control de versiones y CI	GitHub + GitHub Actions	Pruebas automáticas por commit, ramas por módulo, pull requests.

6. Modelo de base de datos

6.1. Modelo entidad-relación

> ***Guía para completar:*** *Inserte el modelo entidad-relación (ER) de su base de datos.*

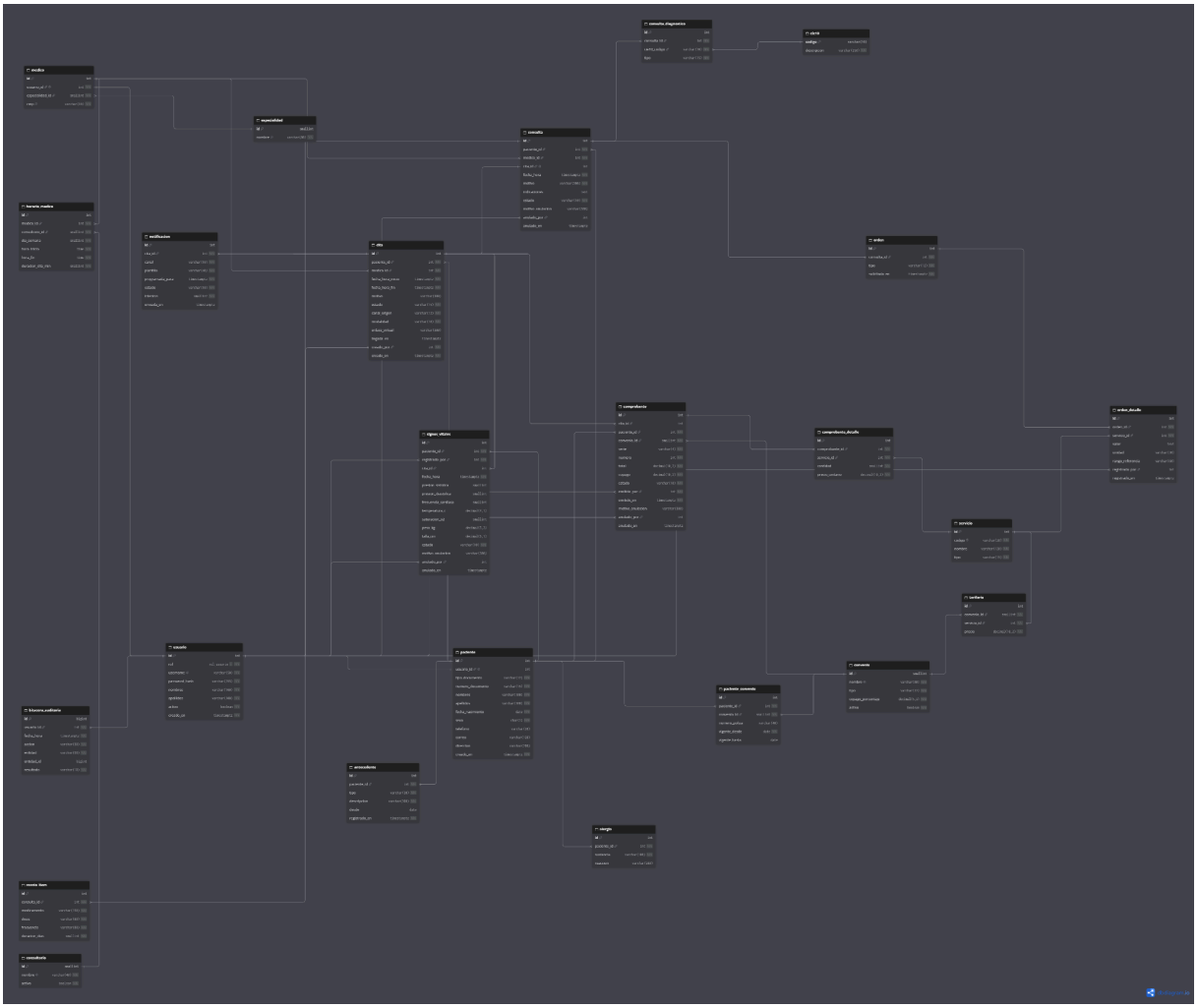


imagen: imagen8-entidad-relacion.png

6.2. Diccionario de datos (tablas principales)

> ***Guía para completar:*** *Documente al menos 3 tablas principales de su modelo, con sus campos, tipos y descripción.*

Tabla: usuario

Campo	Tipo	Nulo	Descripción
id	integer	NO	PK autoincremental
rol	rol_usuario (ENUM)	NO	Rol del sistema: admision, medico, enfermeria, laboratorio, cajero, gerencia, paciente
username	varchar(50)	NO	Nombre de usuario único para login
password_hash	varchar(255)	NO	Contraseña cifrada (argon2/bcrypt)
nombres	varchar(100)	NO	Nombres de la persona
apellidos	varchar(100)	NO	Apellidos de la persona
activo	boolean	NO	Indica si la cuenta está habilitada (default: true)
creado_en	timestamptz	NO	Fecha y hora de creación del registro

Tabla: paciente

Campo	Tipo	Nulo	Descripción
id	integer	NO	PK autoincremental
usuario_id	integer	NO	FK → usuario.id. Todo paciente requiere cuenta de usuario
tipo_documento	varchar(12)	NO	Tipo de documento: DNI, CE o PASAPORTE
numero_documento	varchar(15)	NO	Número de documento de identidad (único con tipo_documento)
fecha_nacimiento	date	NO	Fecha de nacimiento del paciente
sexo	char(1)	NO	Sexo biológico: M o F
telefono	varchar(20)	NO	Número de teléfono de contacto
correo	varchar(120)	NO	Correo electrónico de contacto
direccion	varchar(200)	SI	Dirección domiciliaria

Tabla: medico

Campo	Tipo	Nulo	Descripción
id	integer	NO	PK autoincremental
usuario_id	integer	NO	FK → usuario.id. El nombre del médico se obtiene de ahí
especialidad_id	smallint	NO	FK → especialidad.id
cmp	varchar(10)	NO	Número de Colegio Médico del Perú, único

Tabla: cita

Campo	Tipo	Nulo	Descripción
id	integer	NO	PK autoincremental

Campo	Tipo	Nulo	Descripción
paciente_id	integer	NO	FK → paciente.id
medico_id	integer	NO	FK → medico.id
fecha_hora_inicio	timestamptz	NO	Inicio de la cita
fecha_hora_fin	timestamptz	NO	Fin de la cita (debe ser > inicio)
motivo	varchar(300)	SI	Motivo de consulta declarado al agendar
estado	varchar(15)	NO	programada / confirmada / reprogramada / cancelada / atendida / no_asistio
canal_origen	varchar(12)	NO	presencial / telefono / portal
modalidad	varchar(10)	NO	presencial / virtual
enlace_virtual	varchar(300)	SI	URL de videollamada (solo si modalidad = virtual)
llegada_en	timestamptz	SI	Hora real de llegada del paciente (base del tiempo de espera)
creado_por	integer	NO	FK → usuario.id. Quien registró la cita
creado_en	timestamptz	NO	Fecha y hora de creación del registro

Tabla: consulta

Campo	Tipo	Nulo	Descripción
id	integer	NO	PK autoincremental
paciente_id	integer	NO	FK → paciente.id
medico_id	integer	NO	FK → medico.id
cita_id	integer	NO	FK → cita.id
fecha_hora	timestamptz	NO	Fecha y hora de la consulta
motivo	varchar(300)	NO	Motivo de la atención médica
indicaciones	text	SI	Indicaciones generales registradas por el médico
estado	varchar(10)	NO	activo / anulado
motivo_anulacion	varchar(300)	SI	Obligatorio si estado = anulado
anulado_por	integer	SI	FK → usuario.id. Obligatorio si estado = anulado
anulado_en	timetamptz	SI	Obligatorio si estado = anulado

Tabla: orden

Campo	Tipo	Nulo	Descripción
id	integer	NO	PK autoincremental
consulta_id	integer	NO	FK → consulta.id. El médico de la consulta es quien la solicita
tipo	varchar(12)	NO	laboratorio / imagenes
solicitada_en	timestamptz	NO	Fecha y hora de la solicitud

Tabla: comprobante

Campo	Tipo	Nulo	Descripción
id	integer	NO	PK autoincremental
cita_id	integer	NO	FK → cita.id
paciente_id	integer	NO	FK → paciente.id
convenio_id	smallint	NO	FK → convenio.id (particular, EPS o SOAT)
serie	varchar(4)	NO	Serie del comprobante
numero	integer	NO	Número correlativo (único con serie)
total	numeric(10.2)	NO	Monto total facturado al emitir
copago	numeric(10.2)	NO	Monto que asume el paciente según convenio
estado	varchar(10)	NO	emitido / pagado / anulado
emitido_por	integer	NO	FK → usuario.id (cajero)
emitido_en	timestamptz	NO	Fecha y hora de emisión
motivo_anulacion	varchar(300)	SI	Obligatorio si estado = anulado
anulado_por	integer	SI	FK → usuario.id. Obligatorio si estado = anulado
anulado_en	timestamptz	SI	Obligatorio si estado = anulado

6.3. Script DDL (extracto)

Guía para completar: *Inserte el script DDL (sentencias CREATE TABLE) de al menos 2 tablas de su modelo.*

```
CREATE TABLE usuario (
    id            integer      GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    rol           rol_usuario  NOT NULL,
    username      varchar(50)  NOT NULL UNIQUE,
    password_hash varchar(255) NOT NULL,
    nombres       varchar(100) NOT NULL,
    apellidos     varchar(100) NOT NULL,
    activo        boolean      NOT NULL DEFAULT true,
    creado_en     timestamptz  NOT NULL DEFAULT now()
);

CREATE TABLE consulta (
    id              integer      GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    paciente_id     integer      NOT NULL REFERENCES paciente(id),
    medico_id       integer      NOT NULL REFERENCES medico(id),
    cita_id         integer      UNIQUE REFERENCES cita(id),
    fecha_hora      timestamptz  NOT NULL DEFAULT now(),
    motivo          varchar(300) NOT NULL,
    indicaciones    text,
    estado          varchar(10)  NOT NULL DEFAULT 'activo'
                    CHECK (estado IN ('activo', 'anulado')),
    motivo_anulacion varchar(300),
    anulado_por     integer      REFERENCES usuario(id),
    anulado_en      timestamptz,
    CONSTRAINT ck_consulta_anulacion CHECK (
        estado = 'activo'
        OR (motivo_anulacion IS NOT NULL AND anulado_por IS NOT NULL AND anulado_en IS NOT
NULL)
    )
);
```

7. Prototipo UX/UI

> ***Guía para completar:*** *Inserte los wireframes o mockups de las pantallas principales de su solución (mínimo 2, alineadas a los módulos M1 y M2) y describa brevemente cada una.*

7.1. Pantalla — Agendar citas por el recepcionista de manera presencial

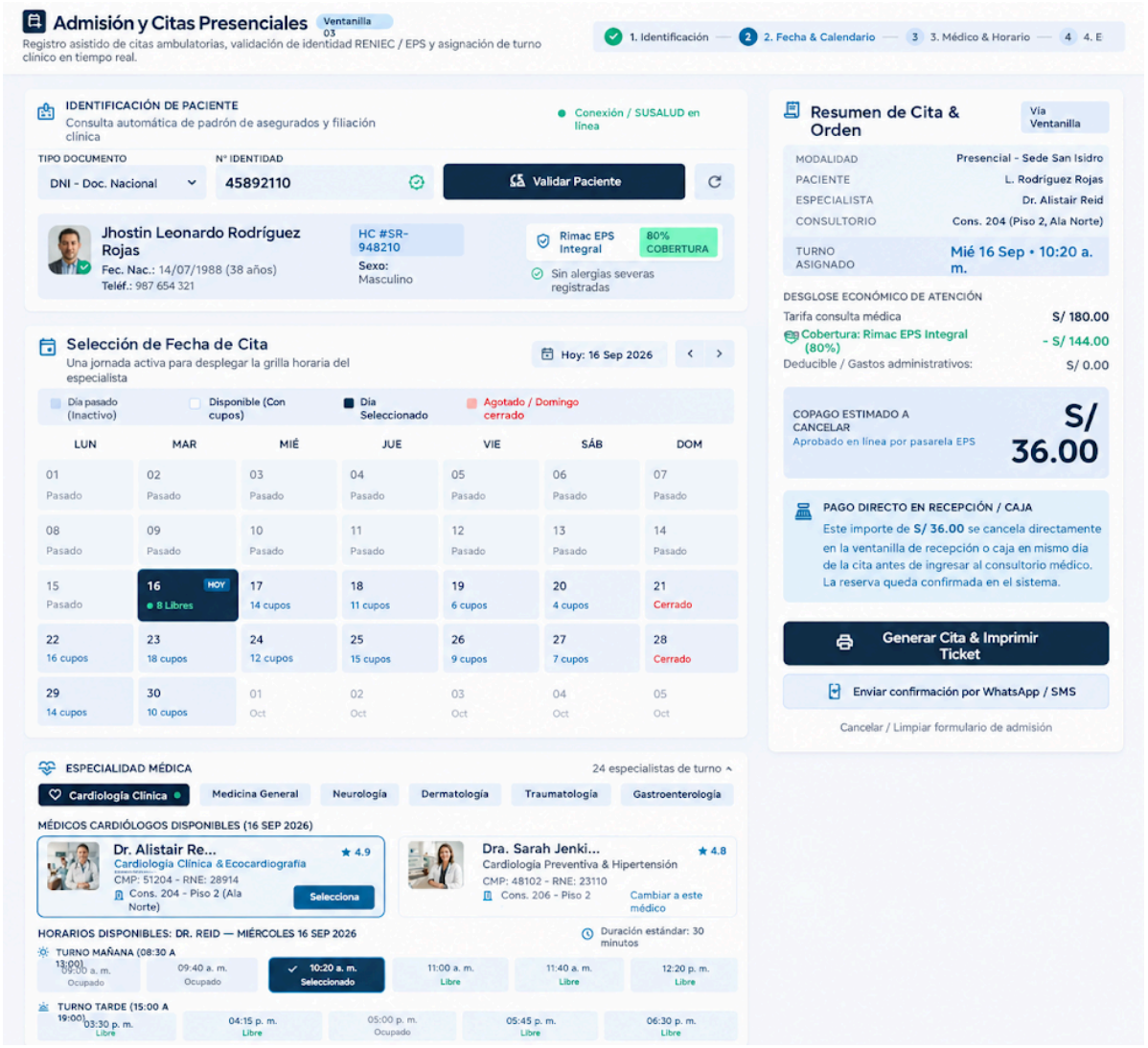


imagen: imagen9-mockup1.png

Descripción:

En este mockup se visualiza el funcionamiento del software que responde a la necesidad del recepcionista de tardar de más de 10 minutos en agendar una cita para un paciente, a tan solo < 3 minutos, aparecen los doctores de la clínica y su disponibilidad según el día y sus turnos asignados, el recepcionista tan solo debe de:

1. buscar al paciente mediante su DNI (deseable que el paciente cuente con ello, de lo contrario se le creará automáticamente una cuenta donde el paciente solo debe de cambiar su clave)
2. seleccionar la fecha para el agendamiento de la cita
3. seleccionar al médico tratante
4. seleccionar los turnos asignados y disponibles del doctor
5. confirmar el resumen del agendamiento de cita para el paciente, éste puede pagarlo hasta el día antes de su cita.

7.2. Pantalla — Recordatorio de cita mediante el portal del paciente, correo y mensaje de texto

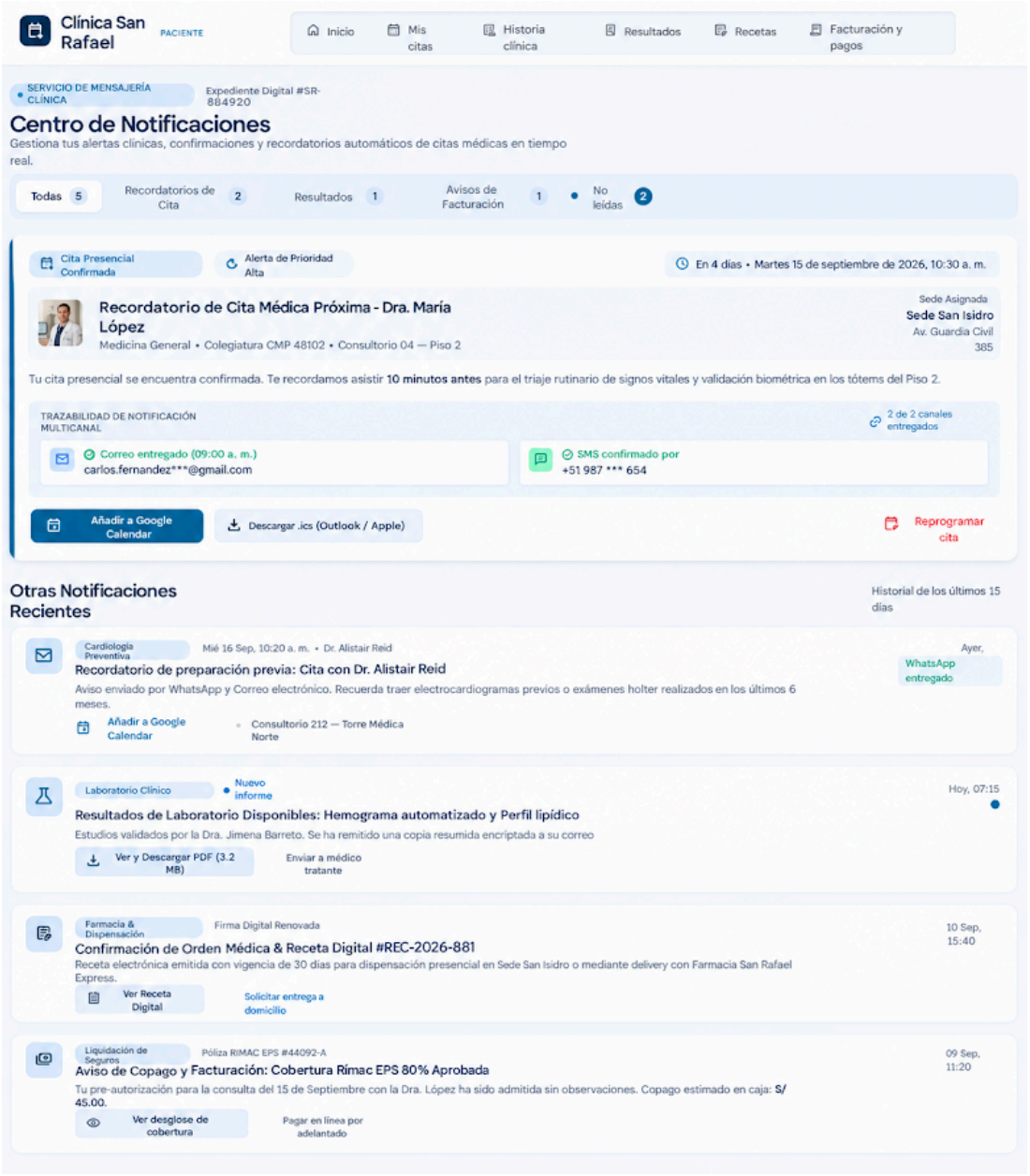


imagen: imagen10-mockup2.png

Descripción:

Este mockup responde a la necesidad del paciente de tener un recordatorio para asistir a su cita 24h y 1h antes de ello, es deseable que el paciente confirme su llegada a la clínica 30min antes de su cita, para evitar algún inconveniente no deseado, este recordatorio se hace llegar a su portal del paciente en la sección notificaciones, en su correo y mediante un mensaje de texto.

7.3. Pantalla — Visualizar el HCE del paciente, desde el portal del doctor en la cita asignada

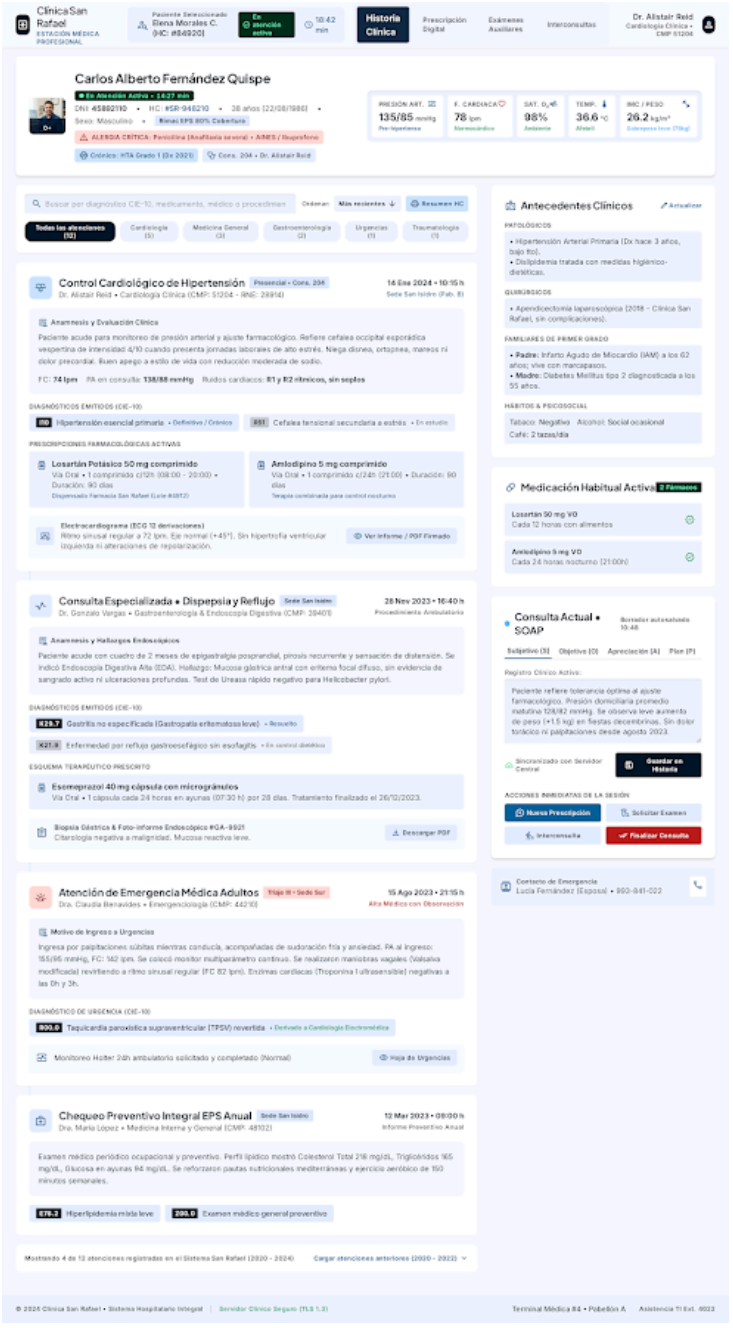


imagen: imagen11-mockup3.png

Descripción:

Este mockup resuelve uno de las aflicciones de los médicos tratantes, y es que éstos no podían visualizar el historial del paciente en la clínica, puesto que debido al manejo en cuadernos de texto, se perdía el seguimiento de los pacientes puesto que manejaban el historial de varios pacientes, atendidos por varios doctores, por ende en este mockup se puede ver qué es lo que tuvo el paciente, por qué médico fue atendido, cuales fueron sus recomendaciones, cuáles fueron los análisis que se le atribuyeron al paciente y con qué medicinas se está medicando.

7.4. Flujo de navegación

Guía para completar: *Describa en 3 a 4 pasos cómo navega el usuario entre las pantallas principales de su prototipo.*

Paso	Descripción
1	El paciente (con cuenta ya creada) accede al portal ingresando sus credenciales
2	El paciente visualiza el dashboard principal, donde tiene atajos para realizar citas, para visualizar su HCE, las notificaciones más recientes (3 por lo menos) se visualizan en el dashboard, y también se visualiza su siguiente cita.
3	El paciente decide agendar una nueva cita, por ende entra al enlace para agendar una nueva cita.
4	El paciente selecciona la especialidad y el día de atención, luego selecciona el médico de su preferencia y selecciona su horario disponible.
5	Se genera un resumen de agendamiento de cita, el paciente puede visualizar todo lo que ha seleccionado hasta ese momento, incluyendo el monto a pagar (éste se paga a más tardar antes de ingresar a su cita), y selecciona solicitar agendamiento de cita.
6	El recepcionista visualiza la solicitud de cita agendada por el paciente, y lo evalúa según la disponibilidad de la clínica o del médico tratante, éste es el último filtro para el agendamiento de cita, y acepta la solicitud de cita.
7	El paciente visualiza el estado de su cita en el apartado de ello, y mediante las notificaciones ve que su cita fue aprobada.

SEMANA 7 · AVANCE 4 — PLAN DE RELEASE Y SPRINT BACKLOG 1

8. Plan de release

Guía para completar: *Confirme el alcance de cada sprint de su proyecto (puede mantener el alcance sugerido o ajustarlo).*

Sprint	Semanas	Alcance
Sprint 1	9 – 11	Módulos M1 y M2 completos, más las historias transversales de seguridad y respaldo. M1 (HCE): HU06 (registrar paciente único), HU07 (buscar paciente), HU08 (registrar consulta con CIE-10, indicaciones y receta), HU09 (anular entrada con motivo), HU10 (registrar signos vitales), HU03 (ver historia clínica unificada). M2 (Agenda) y Notificaciones: HU01 (agendar cita con disponibilidad consolidada), HU05 (reprogramar/cancelar cita), HU02 (recordatorio 24h) y HU11 (confirmación de cita). Transversales: HU17 (control de acceso por rol + bitácora de auditoría) y HU18 (respaldo diario con restauración comprobada). Total: 13 historias, 58 puntos. Objetivo: dejar operativo el flujo núcleo de la clínica (RF01–RF09): registrar pacientes, agendar y atender consultas, documentar la historia clínica sin borrado físico, y cumplir el acceso por rol y el respaldo que exige la Ley N.° 29733 (RNF02, RNF07) desde el primer sprint.
Sprint 2	12 – 14	Módulos M3, M4, M5 y M6 completos. M3 (Laboratorio e imágenes): HU12 (generar orden desde la consulta), HU13 (registrar resultado digital). M4 (Facturación y convenios): HU14 (ver convenio del paciente en el cobro). M5 (Reportes gerenciales): HU15 (ocupación, esperas e inasistencia por especialidad y fecha). M6 (Portal del paciente): HU16 (agendar cita en línea, reutilizando la validación de M2). Total: 5 historias, 25 puntos. Objetivo: cerrar el alcance Should/Could del caso (RF10–RF13): eliminar el papel en laboratorio e imágenes, mostrar el convenio en caja, dar visibilidad a gerencia sobre ocupación e inasistencia, y abrir el canal de autoservicio del paciente sin duplicar la lógica de agenda de M2.

9. Sprint backlog 1

Guía para completar: *Traslade las historias del Sprint 1 (ver sección 3.4) asignando responsable y estado inicial.*

Historia	Descripción	Responsable	Puntos	Estado
HU17	Como gerencia, quiero que cada rol acceda solo a lo que le corresponde y que toda lectura o edición de la historia clínica quede registrada, para cumplir la Ley N.° 29733.	Jhostin Leonardo Rodríguez Neyra	8	Por hacer
HU08	Como médico tratante, quiero registrar la consulta con diagnóstico CIE-10, indicaciones y receta, para dejar documentado el episodio de atención.	Jhostin Leonardo Rodríguez Neyra	8	Por hacer
HU09	Como médico tratante, quiero anular una entrada de la historia indicando el motivo, para corregir errores sin perder la evidencia.	Jhostin Leonardo Rodríguez Neyra	3	Por hacer
HU06	Como personal de admisión, quiero registrar un perfil clínico único del paciente, para evitar historias duplicadas.	Rafael Olivos Gallardo	3	Por hacer
HU07	Como personal de admisión, quiero buscar al paciente por DNI o nombre y abrir su ficha, para no volver a pedirle sus datos.	Rafael Olivos Gallardo	3	Por hacer
HU03	Como médico, quiero ver la historia clínica unificada de un paciente, para conocer su historial completo antes de atenderlo.	Rafael Olivos Gallardo	8	Por hacer
HU10	Como enfermera, quiero registrar los signos vitales del paciente, para dejar la información lista antes de la consulta.	Rafael Olivos Gallardo	3	Por hacer
HU01	Como personal de admisión, quiero agendar una cita consultando la disponibilidad consolidada por especialidad y médico, para evitar citas duplicadas o mal asignadas.	Carlos Benjamin Fernandez Iquise	5	Por hacer
HU05	Como personal de admisión, quiero reprogramar o cancelar una cita existente, para liberar el horario y que otro paciente pueda tomarlo.	Carlos Benjamin Fernandez Iquise	3	Por hacer

HU02	Como paciente, quiero recibir un recordatorio automático de mi cita por SMS o correo electrónico, para no olvidarla y reducir la inasistencia.	Carlos Benjamin Fernandez Iquise	3	Por hacer
HU11	Como paciente, quiero recibir una confirmación al registrar, reprogramar o cancelar mi cita, para tener certeza de la fecha, hora y médico.	Carlos Benjamin Fernandez Iquise	3	Por hacer
HU18	Como responsable de TI, quiero un respaldo diario automático con restauración comprobada, para no perder historias clínicas ante una falla.	Carlos Benjamin Fernandez Iquise	3	Por hacer

9.1. Definición de Hecho (Definition of Done)

Guía para completar:
Redacte al menos 3 criterios que su equipo usará como Definición de Hecho.

N.°	Criterio
1	El código cumple los criterios de aceptación (Dado/Cuando/Entonces) de la historia de usuario y fue revisado por al menos otro integrante del equipo mediante pull request antes de fusionarse a la rama principal.
2	La funcionalidad cuenta con pruebas que verifican su comportamiento (pruebas unitarias o de integración con Jest/Supertest, o pruebas manuales documentadas) y todas pasan sin errores.
3	Las reglas de integridad y seguridad del backlog se cumplen en la base de datos: sin borrado físico en la historia clínica (RF04, RNF04), acceso restringido por rol con registro en la bitácora de auditoría (RNF02), y las restricciones (CHECK, UNIQUE, FK) definidas en el modelo están activas y probadas.
4	El código está integrado en la rama principal del repositorio (GitHub), sin romper el pipeline de integración continua (GitHub Actions), y no genera errores ni advertencias críticas al compilar o ejecutar.
5	La funcionalidad fue probada de extremo a extremo en un ambiente similar al de producción (Docker), incluyendo los casos límite relevantes (por ejemplo, intentar duplicar un DNI, reservar un horario ya ocupado, o editar una entrada anulada).
6	La documentación mínima quedó actualizada: el endpoint aparece en Swagger, y si la historia agregó o cambió una tabla, el diagrama de base de datos y el DBML reflejan ese cambio.

SEMANA 8 · EXAMEN PARCIAL — GUION DE SUSTENTACIÓN DEL ENTREGABLE 1

10. Guion de sustentación (15 minutos)

Guía para completar: *Esta estructura de tiempos es la misma para todos los equipos; complete qué integrante expone cada parte.*

Tiempo	Sección	Quién expone
2 min	Problema y visión	Jhostin Leonardo Rodriguez Neyra
4 min	Requerimientos y backlog	Rafael Olivos Gallardo
6 min	Arquitectura, diseño y prototipo	Carlos Benjamin Fernandez Iquise
3 min	Plan de desarrollo y preguntas	Jhostin Leonardo Rodriguez Neyra

Recomendación: todos los integrantes deben poder explicar cualquier sección del documento, no solo la que redactaron, conforme al criterio "Sustentación del entregable 1" de la rúbrica E1.